Quiz 15-1

- The greedy "always pick the closest unvisited vertex" works on some graphs but not all.
- What does Dijkstra do differently so it works for all non-negative weights?

힌트 보기

개념 정리 · relaxation

- **Relaxation**: 정점을 확정할 때마다 그 정점을 경유하는 이웃들의 **tentative 거리를 개선**한다.
- 확정된 정점 x의 이웃 y에 대해서는, x를 경유하는 거리 D[x] + w(x, y)가 기존 라벨보다 작으면 그 값으로 낮추는 연산 $D[y] = \min(D[y], D[x] + w(x, y))$ 를 적용한다.
- naive greedy는 출발점으로부터 현재까지 알려진 거리 라벨이 가장 작은 미확정 정점만 반복해서 고르고, 새로 확정된 정점을 경유하는 더 짧은 경로가 있어도 **다른 정점들의 거리 라벨을 다시 계산해 낮추지 않는다**.

강의 슬라이드 Ch15 p10 Quiz

정답 보기

풀이

① **naive greedy의 결함.** 가장 가까운 미방문 정점을 골라도, 그 정점을 경유해 다른 정점까지의 거리가 짧아지는지를 다시 계산하지 않으므로, 그렇게 짧아진 거리 정보가 다른 정점들의 최단 후보 거리에 반영되지 않는다.

> 경유 경로가 더 짧은 경우를 놓친다.

② **Dijkstra의 두 요소.** 미확정 정점 중 **최소 거리를 확정**하고 확정 직후 그 정점을 경유하는 이웃을 **relaxation으로 갱신**한다.

> relaxation으로 낮아진 tentative 거리는 다음 선택에서 다른 미확정 정점들의 라벨과 함께 비교되어, 그중 가장 작은 라벨을 가진 정점이 다음에 확정된다.

③ **왜 모든 비음수 그래프에서 맞는가.** 미확정 정점 중 tentative 거리 D[v]가 최소인 정점 v를 확정한다고 하자. 만약 출발점에서 v까지 D[v]보다 짧은 경로 P가 존재한다면, P에서 처음 만나는 미확정 정점 u를 생각할 수 있다. 그 직전 정점은 이미 확정되어 있으며, 이미 확정된 정점들의 거리가 정확하다는 귀납 가정과 해당 정점에서 수행한 relaxation에 의해 D[u]는 P의 출발점부터 u까지의 경로 길이 이하이다. 모든 간선 가중치가 0 이상이므로 이 접두 경로의 길이는 P 전체 길이 이하이다. 따라서 $D[u] \le \text{length}(P[s \to u]) \le \text{length}(P)$인데, 이는 v가 미확정 정점 중 최소 라벨을 가졌다는 조건 $D[v] \le D[u]$와 모순된다. 그러므로 확정 시점의 D[v]는 실제 최단거리이다.

> relaxation은 경로의 접두 거리 정보를 라벨에 반영하고, 비음수 가중치는 접두 경로가 전체 경로보다 길어질 수 없음을 보장한다.

최종 답 **확정할 때마다 relaxation으로 이웃 거리를 갱신한다**

한 줄 정리 · greedy가 작동하려면 "선택의 효과를 전파"해야 한다. 그게 **relaxation**.